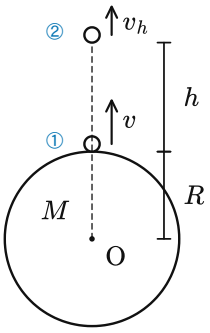
2026年度 P3 物理 大問1 惑星上・惑星内部の小球の運動(模範解答)

半径 R・質量 M の一様な惑星と質量 m の小球。万有引力定数 G. 選択問題なので、導出のあとに解答群の番号を書く.

(1) ア

現象



状態①(表面)から状態②(高さ h)まで

小球は表面(状態①、速さ v)から高さ h(状態②)まで上がる。重力以外の力ははたらかない.

解法

大気の抵抗の影響は無視できる → はたらく力は万有引力(保存力)だけ → エネルギー保存則。万有引力による位置エネルギーは $-\frac{GMm}{r}$(無限遠が基準).

答案に書く

立式

エネルギー保存則 (v_h:高さ h での速さ)

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2-\frac{GMm}{R}}_{\text{①の力学的エネルギー}}=\underbrace{\frac{1}{2}mv_h^2-\frac{GMm}{R+h}}_{\text{②の力学的エネルギー}}$$

答案には書かない

計算

$$v_h^2=v^2-2GM\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{R+h}\right)=v^2-\frac{2GMh}{R(R+h)}$$

答

$$\therefore\ v_h=\sqrt{v^2-\frac{2GMh}{R(R+h)}}\qquad \therefore①\ .$$

吟味

$h=0$ で $v_h=v$ となり、はじめの速さと一致する。h が大きいほど v_h は小さい(減速).

イ

現象

最も高い点では、速さが 0 になる.

解法

小球が惑星表面から最も離れていたときの距離 → 最高点では速さ 0。(ア) の式で $v_h=0$、$h=H$(H:最高点の表面からの距離)とおく.

答案に書く

立式

$$0=v^2-\frac{2GMH}{R(R+H)}$$

答案には書かない

計算

$$v^2R(R+H)=2GMH$$
$$H\left(2GM-v^2R\right)=v^2R^2$$

答

$$\therefore\ H=\frac{v^2R^2}{2GM-v^2R}\qquad \therefore④\ .$$

吟味

$2GM-v^2R>0$ のとき $H>0$。$v\to 0$ で $H\to 0$ となり、もっともらしい.

ウ

現象 戻ってこない ＝ 最高点が有限の位置にならない.

解法 じゅうぶんに時間が経過しても小球が惑星表面に戻ってこない → 最高点がない。(イ) の H が有限にならない条件を考える(分母が 0 以下).

答案に書く

立式 $2GM - v^2R \leq 0$

答案には書かない

計算 $v^2 \geq \dfrac{2GM}{R}$

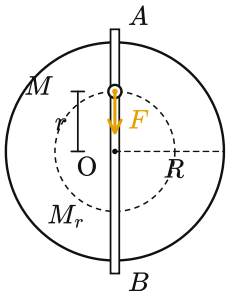
答 $\therefore\ v \geq \sqrt{\dfrac{2GM}{R}}$ $\quad \therefore$④ .

吟味 $v = \sqrt{2GM/R}$ は脱出速度で、(ウ) はこの境界を含む。全エネルギー $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} \geq 0$ でも同じ結果になる.

---

(2)(a)
エ オ

現象



半径 r の球(質量 M_r)と、小球が受ける万有引力 F

惑星は一様な密度。半径 r の球の質量 M_r を考える.

解法 一様な球 → 密度が一定。$r < R$ では質量は体積に比例し、$r \geq R$ では惑星全体の質量.

答案に書く

立式 $M_r : M = \underbrace{\dfrac{4}{3}\pi r^3}_{\text{半径 } r \text{ の球の体積}} : \underbrace{\dfrac{4}{3}\pi R^3}_{\text{惑星の体積}} \quad (r < R)$

答案には書かない

計算 $M_r = M\dfrac{r^3}{R^3}$

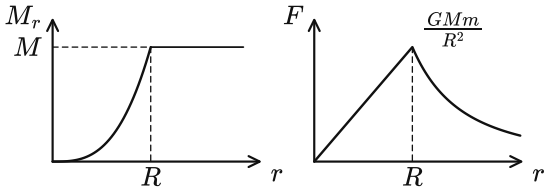
答 $r \geq R$ のとき $\quad \therefore\ M_r = M \quad \therefore$⓪ (エ) .

$r < R$ のとき $\quad \therefore\ M_r = M\dfrac{r^3}{R^3} \quad \therefore$③ (オ) .

吟味 $r = R$ で (エ)(オ) はどちらも M となり、一致する.

カ

現象



左:M_r、右:F

M_r を r の関数としてグラフにする.

解法 r の関数としてグラフに表す → (エ)(オ) の式の形から概形を読み取る.

答案に書く

立式 —

答案には書かない

計算

$$M_r = \begin{cases} M\frac{r^3}{R^3} & (r < R) \\ M & (r \geq R) \end{cases}$$

r^3 に比例して 0 から増え、$r = R$ で M に達する.

答 ∴ ⓪ .

吟味 $r = 0$ で 0、$r = R$ で M、$r > R$ で一定.

キ ク ケ

現象 0 から距離 r の小球が、惑星から受ける万有引力 F. M_r が中心 O に集まったとみなせる.

解法 質量 M_r が惑星の中心位置 O に集まったとした場合に小球にはたらく万有引力と同じ → 万有引力の法則を、$r \geq R$ と $r < R$ に分けて使う.

答案に書く

立式 **万有引力の法則**

$$F = G\frac{mM_r}{r^2}$$

答案には書かない

計算

$r \geq R$ ($M_r = M$)

$$F = G\frac{mM}{r^2}$$

$r < R$ ($M_r = M\frac{r^3}{R^3}$)

$$F = G\frac{m}{r^2} \cdot M\frac{r^3}{R^3} = G\frac{mM}{R^3}r$$

答

$r \geq R$ のとき ∴ $F = G\frac{mM}{r^2}$ ∴⓪(キ).

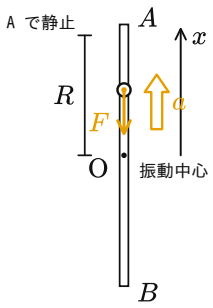
$r < R$ のとき ∴ $F = G\frac{mM}{R^3}r$ ∴③(ク).

グラフ:$r < R$ では r に比例、$r \geq R$ では $\frac{1}{r^2}$ で減少 ∴①(ケ).

吟味 $r = R$ で (キ)(ク) はどちらも $G\frac{mM}{R^2}$ となり、F は連続. $r = 0$ で $F = 0$.

(b) コ

現象



x:O から A の向き(上向き)を正とする。加速度 a も、正の向き(上向き)にとる

小球は A で静止して出発する。力は常に O を向く.

解法 運動方程式からトンネル内部における小球は → 運動方程式を立て、$a=-\omega^2 x$ の形なら単振動.

答案に書く

立式 **運動方程式**(x:O から A の向きの位置、a:加速度(上向きを正))

$$ma = \underbrace{-G\frac{mM}{R^3}x}_{\text{O 向きの万有引力}}$$

答案には書かない

計算

$$a=-\frac{GM}{R^3}x$$

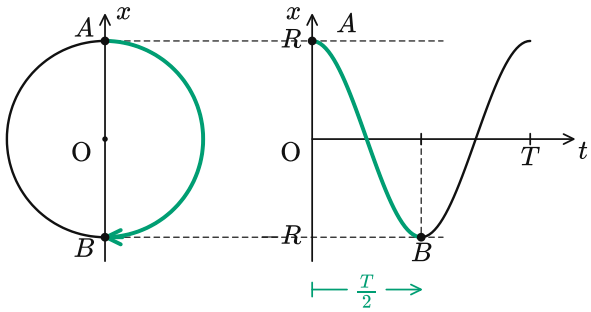
$a=-\omega^2 x$ より $\omega=\sqrt{\dfrac{GM}{R^3}}$

答 $a=-\omega^2 x$ の形なので、単振動. ∴⓪ .

吟味 $x>0$ で $a<0$、$x<0$ で $a>0$。加速度はつねに O 向きで、復元力としてはたらく.

サ

現象



参照円(半径 R、角速度 ω)の A から B(半周、ωt:$0\to\pi$)は、x-t グラフの $t=0\to\frac{T}{2}$ に対応する

A で静止して始まるので、A は振動の端。振幅は R、中心は O。B は反対の端で、A から B までは半周期.

解法 点 A から静かに落下 → A は振動の端。点 B に初めて到達するまでにかかる時間 → 半周期。単振動の周期は $T=\frac{2\pi}{\omega}$.

答案に書く

立式

$$t=\underbrace{\frac{T}{2}}_{\text{半周期}}=\frac{\pi}{\omega}$$

答案には書かない

計算

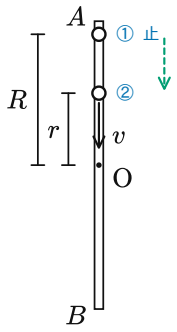
$$t=\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

答 $\therefore\ t=\pi\sqrt{\dfrac{R^3}{GM}}$ ∴⓪ .

吟味 m によらない。$\sqrt{R^3/GM}$ は時間の次元になる.

シ

現象



状態①(A で静止)から、状態②(中心 O から r、速さ v)まで移動する

A で静止した小球が、中心から距離 r の位置にきたときの速さ v.

解法 中心からの距離 r の位置にある小球の速さ → 状態①②でエネルギー保存則。復元力 $-kx$（$k=\frac{GMm}{R^3}$）の位置エネルギーは $\frac{1}{2}kx^2$.

答案に書く

立式 **エネルギー保存則**（中心 O が基準）

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2}_{\text{②の運動エネルギー}} + \underbrace{\frac{1}{2}\cdot\frac{GMm}{R^3}r^2}_{\text{②の位置エネルギー}} = \underbrace{\frac{1}{2}\cdot\frac{GMm}{R^3}R^2}_{\text{①の位置エネルギー}}$$

答案には書かない

計算

$$v^2=\frac{GM}{R^3}(R^2-r^2)$$

答

$$\therefore\ v=\sqrt{\frac{GM}{R}\left(1-\frac{r^2}{R^2}\right)} \qquad \therefore②\ .$$

吟味 $r=R$ で $v=0$(端で静止)、$r=0$ で最大 $v=\sqrt{GM/R}$ となり、単振動の様子と合う.

※ 参照円に着目すると、点の速さ $R\omega$ の x 方向の成分が $v=R\omega\sin\omega t=\omega\sqrt{R^2-r^2}$ となり、同じ結果.

ス

現象 具体的な惑星の数値で、A から B までの時間を求める.

解法 点 A から静かに落下した小球が点 B に初めて到達するのに要する時間 →（サ）の式に、与えられた数値を代入する.

答案に書く

立式

$$t=\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

計算

$$\sqrt{\frac{R^3}{GM}}=\sqrt{\frac{(6.7\times10^6)^3}{6.7\times10^{-11}\times1.0\times10^{25}}}=\sqrt{6.7^2\times10^4}=6.7\times10^2$$

$$t=3.1\times6.7\times10^2\approx2.1\times10^3\ [\mathrm{s}]$$

$$\frac{2.1\times10^3}{60}\approx35\ [\text{分}]$$

答 約 35 分 $\therefore③\ .$

吟味 地球（$R=6.4\times10^6$ m, $GM=gR^2$）では $\pi\sqrt{R/g}\approx42$ 分. 同程度なので妥当.